Parcial 3 — Fila A

Minería de Datos

Universidad del Norte

Nombre: _____ **Fecha:** _____

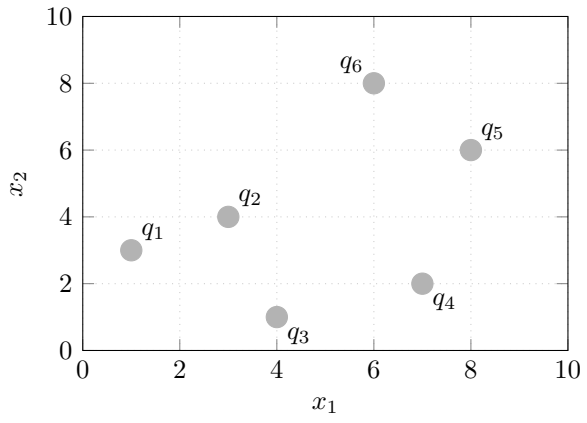
Instrucciones:

- Puede usar **Python en Google Colab** para calcular distancias y verificar resultados. Reutilice las funciones `d`, `d_clusters`, `merge` y `print_dist` del taller.
- Muestre todo el procedimiento en el examen escrito. Respuestas sin desarrollo no reciben puntaje.
- Use d^2 (distancia cuadrada) en todos los cálculos. El orden de fusión es idéntico al de la distancia euclideana.
- En caso de empate elija el par con los **índices más pequeños**.
- **No** se permite el uso de LLMs (ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, etc.).

Contexto

Una plataforma registra 6 usuarios con dos características: x_1 = horas de sesión diaria y x_2 = géneros distintos por semana.

Punto	x_1	x_2
q_1	1	3
q_2	3	4
q_3	4	1
q_4	7	2
q_5	8	6
q_6	6	8



Preguntas

Pregunta 1 (25 pts) — Matriz de distancias cuadradas

Construya la **matriz triangular superior** de distancias cuadradas $d^2(q_i, q_j) = (x_{1i} - x_{1j})^2 + (x_{2i} - x_{2j})^2$ para todos los $\binom{6}{2} = 15$ pares.

Pregunta 2 (45 pts) — Algoritmo aglomerativo con enlace mínimo

Ejecute el algoritmo aglomerativo con enlace mínimo hasta obtener un único cluster. Para cada uno de los 5 pasos indique: los dos clusters fusionados, el valor de d^2 y la matriz actualizada.

Pregunta 3 (20 pts) — Dendrograma

Dibuje el **dendrograma** completo con las 5 fusiones. El eje vertical debe mostrar los valores de d^2.

Pregunta 4 (10 pts) — Análisis del resultado

(a) Los dos clusters antes de la última fusión son $\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ y $\{q_5, q_6\}$. ¿Por qué el algoritmo agrupa $q_3 = (4, 1)$ y $q_4 = (7, 2)$ junto con q_1 y q_2 en lugar de con q_5 y q_6, si q_3 y q_4 están geométricamente "en el medio"? Explique usando los valores de d^2 del ejercicio.

(b) ¿En qué valor de d^2 se cortaría el dendrograma para obtener exactamente **4 clusters**? Indique cuáles serían esos 4 clusters.

Pregunta	**Puntaje máximo**	**Puntaje obtenido**
1. Matriz de distancias	25	
2. Algoritmo (5 pasos)	45	
3. Dendrograma	20	
4. Análisis	10	
Total	**100**	